Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники»

Факультет компьютерных систем и сетей
Кафедра информатики
Дисциплина «Информационные сети. Основы безопасности»

ОТЧЕТ
к лабораторной работе №2
на тему:
«ЭЛЕМЕНТЫ КРИПТОГРАФИИ»
БГУИР 6-05-0612-02 67

Выполнил студент группы 353503
КОХАН Артём Игоревич

_____
(дата, подпись студента)

Проверил ассистент каф. информатики
ГЕРЧИК Артём Вадимович

_____
(дата, подпись преподавателя)

Минск 2026

СОДЕРЖАНИЕ

1 Индивидуальное задание 3
2 Выполнение работы 4
Вывод 7
Приложение А (справочное) Исходный код 8

1 ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

Реализовать программное средство шифрования и дешифрования текстовых файлов при помощи шрифта Цезаря (шифр сдвига, кода Цезаря) и шифра Виженера.

2 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ

В ходе выполнения лабораторной работы было разработано программное средство для шифрования и дешифрования текстовых файлов с использованием двух классических алгоритмов шифрования: шифра Цезаря (шифр сдвига) и шифра Виженера. Программа реализована на языке Python и состоит из трех модулей: основной программы (lr2.py), модуля шифра Цезаря (caesar_cipher.py) и модуля шифра Виженера (vigenere_cipher.py). Основной модуль содержит пользовательский интерфейс для выбора языка (английский или русский), типа шифра и операции (шифрование или дешифрование). Для тестирования программы использовался файл input.txt с текстом на русском языке, как показано на рисунке 2.1.

```
input.txt
1  Реализовать программное средство шифрования и дешифрования
2  текстовых файлов при помощи шрифта Цезаря (шифр сдвига, кода цезаря) и шифра Виженера
```

Рисунок 2.1 – Наполнение текстового файла input.txt

Проведено тестирование работы программы с различными параметрами. На рисунке 2.2 представлен результат шифрования текста из файла input.txt с помощью шифра Цезаря со сдвигом 5. Программа зашифровала текст, сохранив структуру предложения (пробелы, знаки препинания), но преобразовав все буквы согласно алгоритму сдвига.

```
/home/koxan/PycharmProjects/ISOB/LR2/.venv/bin/python /home/koxan/PycharmProjects/ISOB/LR2/lr2.py
Выберите языке (en/ru): ru
Выберите операцию:
1. Зашифровать (Шифр Цезаря)
2. Расшифровать (Шифр Цезаря)
3. Зашифровать (Шифр Виженера)
4. Расшифровать (Шифр Виженера)
Ваш выбор (1/2/3/4): 1
Введите сдвиг (целое число): 5
Введите имя выходного файла: output.txt

Готово! Результат сохранен в 'output.txt'

Предпросмотр результата:
Хйернмужечб фхузхесстуй цхйицчжу энщхужетнд н ийэнщхужетнд
чйпцчужаъ щеоруж фхн фусуюн эхнщче ыймехд (энщх цижнзе, пуие ыймехд) н энщхе Жнлйтйхе
```

Рисунок 2.2 – Шифрование текста алгоритмом Цезаря

На рисунке 2.3 показан результат дешифрования этого же текста с использованием того же сдвига 5. Как видим, программа восстановила исходный текст.

```
/home/koxan/PycharmProjects/ISOB/LR2/.venv/bin/python /home/koxan/PycharmProjects/ISOB/LR2/lr2.py
Выберите языке (en/ru): ru
Выберите операцию:
1. Зашифровать (Шифр Цезаря)
2. Расшифровать (Шифр Цезаря)
3. Зашифровать (Шифр Виженера)
4. Расшифровать (Шифр Виженера)
Ваш выбор (1/2/3/4): 2
Введите сдвиг (целое число): 5
Введите имя выходного файла: output.txt

Готово! Результат сохранен в 'output.txt'

Предпросмотр результата:
Реализовать программное средство шифрования и дешифрования
текстовых файлов при помощи шрифта Цезаря (шифр сдвига, кода цезаря) и шифра Виженера
```

Рисунок 2.3 – Дешифрование текста алгоритмом Цезаря

Далее было проведено тестирование шифра Виженера. На рисунке 2.4 представлен результат шифрования исходного текста с использованием ключа "КОХАН". Шифр Виженера дал более сложный и неочевидный результат шифрования по сравнению с шифром Цезаря.

```
/home/koxan/PycharmProjects/ISOB/LR2/.venv/bin/python /home/koxan/PycharmProjects/ISOB/LR2/lr2.py
Выберите языке (en/ru): ru
Выберите операцию:
1. Зашифровать (Шифр Цезаря)
2. Расшифровать (Шифр Цезаря)
3. Зашифровать (Шифр Виженера)
4. Расшифровать (Шифр Виженера)
Ваш выбор (1/2/3/4): 3
Введите ключ: КОХАН

Готово! Результат сохранен в 'output.txt'

Предпросмотр результата:
Ыухлцтэчааж юёорыовмыщу жртоазвь гчйрьмогим у тъшцяядвншчф
ттхазопёд йачцэч пюу юдмьдч нрцябх Цттоёя (ёугё ссмчша, шщтх цттоёя) ц гчйрн Мчьеыпях
```

Рисунок 2.4 – Шифрование текста алгоритмом Виженера

На рисунке 2.5 показан процесс дешифрования зашифрованного текста с использованием того же ключа "КОХАН". Программа восстановила исходный текст, что подтверждает корректность реализации алгоритма Виженера.

```
/home/koxan/PycharmProjects/ISOB/LR2/.venv/bin/python /home/koxan/PycharmProjects/ISOB/LR2/lr2.py
Выберите языке (en/ru): ru
Выберите операцию:
1. Зашифровать (Шифр Цезаря)
2. Расшифровать (Шифр Цезаря)
3. Зашифровать (Шифр Виженера)
4. Расшифровать (Шифр Виженера)
Ваш выбор (1/2/3/4): 4
Введите ключ: КОХАН

Готово! Результат сохранен в 'output.txt'

Предпросмотр результата:
Реализовать программное средство шифрования и дешифрования
текстовых файлов при помощи шрифта Цезаря (шифр сдвига, кода цезаря) и шифра Виженера
```

Рисунок 2.5 – Шифрование текста алгоритмом Виженера

ВЫВОД

В результате выполнения лабораторной работы было разработано программное средство для шифрования и дешифрования текстовых файлов, реализующее два классических алгоритма шифрования: шифр Цезаря и шифр Виженера. Программа поддерживает работу с двумя языками (английский и русский), обеспечивает сохранение регистра букв и всех не буквенных символов, что делает её практичной для работы с реальными текстовыми документами. Тестирование программы демонстрирует корректность работы обоих алгоритмов. Оба алгоритма позволяют верно восстанавливать исходный текст при использовании тех же параметров (сдвига для Цезаря и ключа для Виженера).

ПРИЛОЖЕНИЕ А
(справочное)
Исходный код

Листинг А.1 – Реализация шифра Цезаря

```
class CaesarCipher:

    @staticmethod
    def encrypt(text: str, shift: int, alphabet: str) -> str:
        result = ""
        alphabet_upper = alphabet.upper()
        alphabet_lower = alphabet.lower()

        for char in text:
            if char in alphabet_upper:
                idx     =     (alphabet_upper.index(char)     +     shift)     %
len(alphabet_upper)
                result += alphabet_upper[idx]
            elif char in alphabet_lower:
                idx     =     (alphabet_lower.index(char)     +     shift)     %
len(alphabet_lower)
                result += alphabet_lower[idx]
            else:
                result += char
        return result


    @staticmethod
    def decrypt(text: str, shift: int, alphabet: str) -> str:
        return CaesarCipher.encrypt(text, -shift, alphabet)
```

Листинг А.2 – Реализация шифра Виженера

```
class VigenereCipher:

    @staticmethod
    def encrypt(text: str, key: str, alphabet: str) -> str:
        result = ""
        alphabet_upper = alphabet.upper()
        alphabet_lower = alphabet.lower()
        key_upper = key.upper()
        key_lower = key.lower()
        key_idx = 0

        for char in text:
            if char in alphabet_upper:
                char_idx = alphabet_upper.index(char)
                key_idx_char    =    alphabet_upper.index(key_upper[key_idx    %
len(key_upper)])
                new_idx = (char_idx + key_idx_char) % len(alphabet_upper)
                result += alphabet_upper[new_idx]
                key_idx += 1
            elif char in alphabet_lower:
                char_idx = alphabet_lower.index(char)
                key_idx_char    =    alphabet_lower.index(key_lower[key_idx    %
len(key_lower)])
                new_idx = (char_idx + key_idx_char) % len(alphabet_lower)
                result += alphabet_lower[new_idx]
                key_idx += 1
```

```
            else:
                result += char
        return result

    @staticmethod
    def decrypt(text: str, key: str, alphabet: str) -> str:
        result = ""
        alphabet_upper = alphabet.upper()
        alphabet_lower = alphabet.lower()
        key_upper = key.upper()
        key_lower = key.lower()
        key_idx = 0

        for char in text:
            if char in alphabet_upper:
                char_idx = alphabet_upper.index(char)
                key_idx_char   =   alphabet_upper.index(key_upper[key_idx   %
len(key_upper)])
                new_idx = (char_idx - key_idx_char) % len(alphabet_upper)
                result += alphabet_upper[new_idx]
                key_idx += 1
            elif char in alphabet_lower:
                char_idx = alphabet_lower.index(char)
                key_idx_char   =   alphabet_lower.index(key_lower[key_idx   %
len(key_lower)])
                new_idx = (char_idx - key_idx_char) % len(alphabet_lower)
                result += alphabet_lower[new_idx]
                key_idx += 1
            else:
                result += char
        return result
```

Листинг А.3 – Реализация main.py

```
import os
from caesar_cipher import CaesarCipher
from vigenere_cipher import VigenereCipher

"""
Реализовать программное средство шифрования и дешифрования
текстовых файлов при помощи шрифта Цезаря (шифр сдвига, кода цезаря) и
шифра Виженера

Implement a software tool for encrypting and decrypting
text files using the Caesar font (shift cipher, Caesar code) and the
Vigenere cipher
"""

class FileCipherApp:
    def __init__(self):
        self.caesar = CaesarCipher()
        self.vigenere = VigenereCipher()
        self.english_alphabet = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ"
        self.russian_alphabet = "АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ"

    def get_alphabet(self, language: str) -> str:
        alphabets = {
            'en' : self.english_alphabet,
            'ru' : self.russian_alphabet,
        }

        language_lowercase = language.lower()
```

```
            if language_lowercase not in alphabets:
                print("Was select default language: English")
                return self.english_alphabet
            else:
                return alphabets[language_lowercase]


    def main():
        if not os.path.exists("input.txt"):
            print("Файл input.txt не найден!")
            return

        with open('input.txt', 'r', encoding='utf-8') as f:
            text = f.read()

        file_cipher = FileCipherApp()
        selected_alphabet = file_cipher.get_alphabet('en')

        while True:
            choice_lang = input("Выберите языке (en/ru): ")

            if choice_lang not in ['en', 'ru']:
                print("Ошибка ввода, попробуйте снова")
                continue
            else:
                selected_alphabet = file_cipher.get_alphabet(choice_lang)
                break

        print("Выберите операцию:")
        print("1. Зашифровать (Шифр Цезаря)")
        print("2. Расшифровать (Шифр Цезаря)")
        print("3. Зашифровать (Шифр Виженера)")
        print("4. Расшифровать (Шифр Виженера)")

        result = "Error output!"

        while True:
            choice = input("Ваш выбор (1/2/3/4): ")

            if choice not in ['1', '2', '3', '4']:
                print("Ошибка ввода, попробуйте снова")
                continue
            else:
                if choice in ['1', '2']:
                    while True:
                        shift = input("Введите сдвиг (целое число): ")
                        try:
                            shift = int(shift)
                            break
                        except ValueError:
                            print("Сдвиг должен быть целым числом! Попробуйте
снова.")

                    if choice == '1':
                        result  =  file_cipher.caesar.encrypt(text,  shift,
selected_alphabet)
                    elif choice == '2':
                        result  =  file_cipher.caesar.decrypt(text,  shift,
selected_alphabet)
                elif choice in ['3', '4']:
                    while True:
                        key = input("Введите ключ: ").strip()

                        if not key:
```

```
                                print("Ключ не может быть пустым! Попробуйте
снова.")
                                continue

                            valid_key = True
                            for char in key.upper():
                                if char not in selected_alphabet.upper():
                                    print("Ключ должен состоять из букв
выбранного алфавита")
                                    valid_key = False
                                    break

                            if not valid_key:
                                continue

                            break

                        if choice == '3':
                            result = file_cipher.vigenere.encrypt(text, key,
selected_alphabet)
                        elif choice == '4':
                            result = file_cipher.vigenere.decrypt(text, key,
selected_alphabet)

                    break


            with open("output.txt", 'w', encoding='utf-8') as f:
                f.write(result)

            print("\nГотово! Результат сохранен в 'output.txt'")

            preview = result[:250] + "..." if len(result) > 250 else result
            print(f"\nПредпросмотр результата:\n{preview}")


        if __name__ == "__main__":
            main()
```